# 21 A問題 遺伝の規則性・生物の進化

まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

配点:一問一答　2　点×35　問＝ 70　点(１　～４　と　６　)　選択・穴うめ　3　点×10　問＝ 30　点(５　)。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1 遺伝の基本用語　2 点×12 ＝ 24 点

(1) 生物のからだの形や性質などの特徴。

(2) 親の形質が子に伝わること。

(3) 形質を決めるもので、染色体の中にある。

(4) 遺伝子の本体である物質(アルファベット３　文字)。

(5) エンドウの種子の「丸」と「しわ」のように、同時に現れない２　つの形質。

(6) 自分の花粉で受粉すること。

(7) 自家受粉をくり返しても、親と同じ形質しか現れない個体。

(8) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる形質。

(9) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れない形質。

(10) 遺伝の規則性を発見した人物。

(11) 対になっている遺伝子が、減数分裂で分かれて別々の生殖細胞に入ること。

(12) 顕性の遺伝子を　A　、潜性を　a　とするとき、子(　Aa　)に現れる形質は顕性・潜性のどちらか。

## 2 遺伝の計算　2 点×8 ＝ 16 点

(1) AA × aa　の子の遺伝子の組み合わせ。

(2) Aa　がつくる生殖細胞の遺伝子とその比。

(3) Aa × Aa　の子の遺伝子の組み合わせと比(　AA　：Aa　：aa　)。

(4) Aa × Aa　の子の形質の比(顕性：潜性)。

(5) Aa × aa　の子の形質の比(顕性：潜性)。

(6) Aa × Aa　の子が　400　個できたとき、潜性の形質は約何個か。

(7) AA × Aa　の子に、潜性の形質は現れるか。

(8) 子(　Aa　)どうしをかけ合わせてできる「孫」のうち、純系の割合は何分の何か。

## 3 生物の進化　2 点×10 ＝ 20 点

(1) 生物が長い年月の間に代を重ねて変化していくこと。

(2) セキツイ動物が地球上に現れた順に、最初のなかまは何類か。

(3) は虫類と鳥類の中間の特徴をもつ化石生物。

(4) 始祖鳥がもつ鳥類の特徴を１　つ答えなさい。

(5) 始祖鳥がもつは虫類の特徴を１　つ答えなさい。

(6) ヒトのうで・鳥の翼・クジラのひれのように、もとは同じつくりで形やはたらきがちがう器官。

(7) ヒトの尾骨のように、今は使われていないが祖先では役立っていた器官。

(8) 植物の進化で、コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物の順に獲得したのは、維管束・種子と何か。

(9) 遺伝子が変化して、親にない形質が現れること。

(10) 古生代・中生代・新生代のうち、ほ乳類と鳥類が出現したのはいつか。

## 4 遺伝子と技術　2 点×5 ＝ 10 点

(1) DNA　の構造の名前。

(2) ある生物の遺伝子を別の生物に組みこむ技術。

(3) 遺伝子を調べて、犯罪捜査や親子鑑定に使う技術。

(4) 体細胞からつくられ、さまざまな細胞に変化できる細胞(アルファベット３文字)。

(5) 遺伝子が同じ個体の集まりを何というか。

# 21 A問題 遺伝の規則性・生物の進化

選択・穴うめ問題・かけ合わせ表

| 氏名 | 得点 |
|---|---|
| | ／100 |

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

## 5 選択・穴うめ問題　3 点×10 ＝30 点

※ 選択問題は、ア～エから１つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 純系の丸としわをかけ合わせると、子がすべて丸になる理由を完成させなさい。

子の遺伝子はすべて(①　　)となり、(②　　)の形質である丸だけが現れるから。

(2) 子( Aa )どうしをかけ合わせると、孫にしわが現れる理由はどれか。　答え(　　)

ア　a どうしが組み合わさる　イ　環境の影響を受けた　ウ　遺伝子が変化した　エ　A が消えた

(3) 分離の法則を完成させなさい。

(①　　)になっている遺伝子が、分かれて別々の(②　　)に入るという法則。

(4) メンデルがエンドウを実験に使った理由はどれか。　答え(　　)

ア　1 世代がとても長い　イ　対立形質がはっきりしている　ウ　自家受粉しない　エ　花がさかない

(5) 自家受粉しないように、おしべを取り除く理由はどれか。　答え(　　)

ア　花粉をふやすため　イ　虫を呼ぶため　ウ　種子を大きくするため　エ　自分の花粉で受粉させない

(6) ある個体が AA か Aa かを調べる方法を完成させなさい。

潜性の純系( aa )とかけ合わせ、子に(①　　)の形質が現れれば(②　　)と判断する。

(7) 相同器官が進化の証拠とされる理由はどれか。　答え(　　)

ア　化石に残りやすいから　イ　もとは同じつくりだから　ウ　はたらきが同じだから　エ　すべての動物にあるから

(8) 始祖鳥が進化の証拠とされる理由を完成させなさい。

(①　　)と(②　　)の両方の特徴をもつから。

(9) セキツイ動物が「水中から陸上へ」進化したといえる根拠はどれか。　答え(　　)

ア　両生類が最後に現れた　イ　えら呼吸の魚類が先に現れた　ウ　肺呼吸の鳥類が先に現れた　エ　ほ乳類が先に現れた

(10) 遺伝子組換えの利点と注意点を完成させなさい。

利点:病気に(①　　)作物などをつくれる。注意点:(②　　)への影響を確かめる。

## 6 かけ合わせ表 —①～⑤に入るものを答えなさい—　2 点×5 ＝10 点

| Aa × Aa | A | a |
|---|---|---|
| A | ① | Aa |
| a | ② | ③ |

表から、AA ：Aa ：aa ＝1 ：( ④ )：1 。顕性の形質:潜性の形質＝( ⑤ )：1 。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | | ② | |
| ③ | | ④ | |
| ⑤ | | | |

## 得点の目安

ステップ１ :一問一答( 1 ～ 4 ・ 6 )で 50 点以上 ／ ステップ２ :全体で 70 点以上 ／ ステップ３ :全体で 90 点以上

# 21 A問題 遺伝の規則性・生物の進化

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分

赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

配点:一問一答 2点×35問=70点(1～4と6) 選択・穴うめ 3点×10問=30点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1 遺伝の基本用語

2点×12=24点

(1) 生物のからだの形や性質などの特徴。 **形質**

(2) 親の形質が子に伝わること。 **遺伝**

(3) 形質を決めるもので、染色体の中にある。 **遺伝子**

(4) 遺伝子の本体である物質(アルファベット3文字)。 **DNA**

(5) エンドウの種子の「丸」と「しわ」のように、同時に現れない2つの形質。 **対立形質**

(6) 自分の花粉で受粉すること。 **自家受粉**

(7) 自家受粉をくり返しても、親と同じ形質しか現れない個体。 **純系**

(8) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる形質。 **顕性の形質**

(9) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れない形質。 **潜性の形質**

(10) 遺伝の規則性を発見した人物。 **メンデル**

(11) 対になっている遺伝子が、減数分裂で分かれて別々の生殖細胞に入ること。 **分離の法則**

(12) 顕性の遺伝子をA、潜性をaとするとき、子(Aa)に現れる形質は顕性・潜性のどちらか。 **顕性**

## 2 遺伝の計算

2点×8=16点

(1) AA × aa の子の遺伝子の組み合わせ。 **Aa(すべて)**

(2) Aa がつくる生殖細胞の遺伝子とその比。 **A:a=1:1**

(3) Aa × Aa の子の遺伝子の組み合わせと比(AA:Aa:aa)。 **1:2:1**

(4) Aa × Aa の子の形質の比(顕性:潜性)。 **3:1**

(5) Aa × aa の子の形質の比(顕性:潜性)。 **1:1**

(6) Aa × Aa の子が400個できたとき、潜性の形質は約何個か。 **約100個**

(7) AA × Aa の子に、潜性の形質は現れるか。 **現れない**

(8) 子(Aa)どうしをかけ合わせてできる「孫」のうち、純系の割合は何分の何か。 **2分の1**

## 3 生物の進化

2点×10=20点

(1) 生物が長い年月の間に代を重ねて変化していくこと。 **進化**

(2) セキツイ動物が地球上に現れた順に、最初のなかまは何類か。 **魚類**

(3) は虫類と鳥類の中間の特徴をもつ化石生物。 **始祖鳥**

(4) 始祖鳥がもつ鳥類の特徴を1つ答えなさい。 **羽毛がある(翼がある)**

(5) 始祖鳥がもつは虫類の特徴を1つ答えなさい。 **歯がある(翼につめがある・長い尾に骨がある)**

(6) ヒトのうで・鳥の翼・クジラのひれのように、もとは同じつくりで形やはたらきがちがう器官。 **相同器官**

(7) ヒトの尾骨のように、今は使われていないが祖先では役立っていた器官。 **痕跡器官**

(8) 植物の進化で、コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物の順に獲得したのは、維管束・種子と何か。 **子房(果実)**

(9) 遺伝子が変化して、親にない形質が現れること。 **突然変異**

(10) 古生代・中生代・新生代のうち、ほ乳類と鳥類が出現したのはいつか。 **中生代**

## 4 遺伝子と技術

2点×5=10点

(1) DNA の構造の名前。 **二重らせん構造**

(2) ある生物の遺伝子を別の生物に組みこむ技術。 **遺伝子組換え**

(3) 遺伝子を調べて、犯罪捜査や親子鑑定に使う技術。 **DNA 鑑定**

(4) 体細胞からつくられ、さまざまな細胞に変化できる細胞(アルファベット3文字)。 **iPS 細胞**

(5) 遺伝子が同じ個体の集まりを何というか。 **クローン**

# 21 A問題 遺伝の規則性・生物の進化

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 5 選択・穴うめ問題　3点×10 ＝30点

※ 選択問題は、ア～エから1つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 純系の丸としわをかけ合わせると、子がすべて丸になる理由を完成させなさい。

子の遺伝子はすべて( Aa )となり、(顕性)の形質である丸だけが現れるから。

(2) 子( Aa )どうしをかけ合わせると、孫にしわが現れる理由はどれか。　答え( ア )

ア a どうしが組み合わさる　イ 環境の影響を受けた　ウ 遺伝子が変化した　エ A が消えた

(3) 分離の法則を完成させなさい。

(対)になっている遺伝子が、分かれて別々の(生殖細胞)に入るという法則。

(4) メンデルがエンドウを実験に使った理由はどれか。　答え( イ )

ア 1世代がとても長い　イ 対立形質がはっきりしている　ウ 自家受粉しない　エ 花がさかない

(5) 自家受粉しないように、おしべを取り除く理由はどれか。　答え( エ )

ア 花粉をふやすため　イ 虫を呼ぶため　ウ 種子を大きくするため　エ 自分の花粉で受粉させない

(6) ある個体が AA か Aa かを調べる方法を完成させなさい。

潜性の純系( aa )とかけ合わせ、子に(潜性)の形質が現れれば( Aa )と判断する。

(7) 相同器官が進化の証拠とされる理由はどれか。　答え( イ )

ア 化石に残りやすいから　イ もとは同じつくりだから　ウ はたらきが同じだから　エ すべての動物にあるから

(8) 始祖鳥が進化の証拠とされる理由を完成させなさい。

(は虫類)と(鳥類)の両方の特徴をもつから。

(9) セキツイ動物が「水中から陸上へ」進化したといえる根拠はどれか。　答え( イ )

ア 両生類が最後に現れた　イ えら呼吸の魚類が先に現れた　ウ 肺呼吸の鳥類が先に現れた　エ ほ乳類が先に現れた

(10) 遺伝子組換えの利点と注意点を完成させなさい。

利点:病気に(強い)作物などをつくれる。注意点:(生態系)への影響を確かめる。

## 6 かけ合わせ表 —①～⑤に入るものを答えなさい—　2点×5 ＝10点

| Aa × Aa | A | a |
|---|---|---|
| A | ① | Aa |
| a | ② | ③ |

表から、AA ：Aa ：aa ＝1 :( ④ ):1 。顕性の形質:潜性の形質＝( ⑤ ):1 。

① AA　② Aa

③ aa　④ 2

⑤ 3

## 得点の目安

ステップ1 :一問一答( 1 ～4 ・6 )で 50 点以上 ／ ステップ2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ3 :全体で 90 点以上